
ACH512 演示DEMO 使用说明

Version 2.0



上海爱信诺航芯电子科技有限公司

<http://www.aisinochip.com>

条款协议

本文档的所有部分，其著作权归上海爱信诺航芯电子科技有限公司（以下简称航芯公司）所有，未经航芯公司授权许可，任何个人及组织不得复制、转载、仿制本文档的全部或部分组件。本文档没有任何形式的担保、立场表达或其他暗示，若有任何因本文档或其中提及的产品所有资讯所引起的直接或间接损失，航芯公司及所属员工恕不为其担保任何责任。除此以外，本文档所提到的产品规格及资讯仅供参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。

版本修订

版本	日期	作者	描述
V2.0	2017-8-17	AisinoChip	初始文档



目录

1. 简介	1
2. 模块功能	2
2.1 命令格式	2
2.1.1 UMS 协议命令和数据传输方式	2
2.1.2 AisinoChip 私有协议命令和数据传输方式	3
2.2 各加解密模块功能	4
2.2.1 SM1	4
2.2.2 SM4	4
2.2.3 SSF33	5
2.2.4 AES	6
2.2.5 DES/3DES	6
2.2.6 SM2	7
2.2.7 SM3	8
2.2.8 RSA	9
2.2.9 HRNG	10
2.2.10 ISO7816	11
3. 使用方法示例	13
3.1 SM1 使用说明	13
4. 注意事项	15

1. 简介

ACH512 演示 DEMO 主要使用了 USB2.0 作为通讯接口，配合人机界面进行命令交互。
尽可能的涵盖 ACH512 芯片的大部分模块包括 SM1、SM4、SSF33、AES、DES/3DES 等分组加密算法和RSA、SM2 等公钥加密算法模块。



2. 模块功能

ACH512 演示 DEMO 基于 USB2.0 通信接口，演示了 ACH512 芯片的各个安全模块的功能。该 Demo 由 ACH512 固件程序和 PC 端演示软件构成，可以实现如下功能：

- SM1 加解密
- SM4 加解密
- SSF33 加解密
- AES 加解密
- DES/3DES 加解密
- SM2 密钥生成、签名验证、加解密
- SM3 摘要生成
- RSA 1024/2048 位密钥生成、加解密
- HRNG 随机数获取及 REG 寄存器读取
- ISO7816 读卡器 Demo

2.1 命令格式

本 Demo 中 USB 通讯接口分别支持大容量存储(UMS)协议和 AisinoChip 私有协议。ACH512 固件程序通过查询 GPIO2 电平状态来选择枚举为 UMS 协议或 AisinoChip 私有协议，GPIO2 为低电平状态选择 UMS 协议，高电平状态选择 AisinoChip 私有协议。PC 端演示软件根据枚举出的设备自动选择通讯协议。

命令格式包括一个 8 字节的命令段和可选的数据段。根据不同的 USB 接口通讯协议，采用不同的命令和数据传输方式。

2.1.1 UMS 协议命令和数据传输方式

在 UMS 协议下，USB 通信采用 SCSI 私有命令(命令码 0xF8)，8 字节的命令段放在 UMS CBW 的 CDB 字段内进行传输，数据段在 UMS 的数据阶段进行传输，相应命令的执行结果通过 UMS CSW 返回。

每次通信由 PC 端发起，演示软件向 USB 接口发一条 CBW 命令，及一定长度的数据

(可选, 由模块命令码决定)。ACH512 芯片固件接收到 CBW 后, 首先从 CBW 中解析出 8 字节长度的命令段, 然后解析出各字段的含义, 并根据需要接收数据。命令和数据都接收完成后, 根据 IP_code 和 cmd_code 字段调用相应功能模块完成指定的运算操作, 并把执行结果通过 CSW 返回给 PC。若执行结果正确, 则 PC 通过发送一条接收数据的 CBW 命令, 将运算结果从 ACH512 芯片中读取出来。

UMS 协议通信命令格式如下(CBW 的 CDB 字段):

Byte0	OpCode:	SCSI命令码, 固定使用私有命令0xF8
Byte1	IP_code:	模块号, 指示本次命令的对象
Byte2	cmd_code:	模块命令码, 说明命令具体细节, 如加解密模式等
Byte3~Byte4	key_length:	密钥相关数据长度(小端格式)
Byte5~Byte8	crypt_length:	要进行运算的数据长度(小端格式)
Byte9~Byte15	reserved:	保留字段, 填充为0

数据段格式如下(UMS 数据阶段):

*key_data	密钥相关数据, 长度由key_length决定, 单位是字节
*crypt_data	要进行运算的数据, 长度由crypt_length决定, 单位是字节

返回结果:

*crypt_data	运算结果数据, 长度取决于运算类型, 单位是字节
-------------	--------------------------

*具体定义见各模块分述。

2. 1. 2 AisinoChip 私有协议命令和数据传输方式

在 AisinoChip 私有协议下, 8 字节的命令段和可选的数据段放在同一包数据中, 数据段紧跟 8 字节命令段, 进行传输。执行结果和命令通过随后的读操作取回。

每次通信由 PC 端发起, 演示软件向 USB 接口发一条命令以及一定长度的数据段(可选, 由命令码决定)。ACH512 芯片固件接收到数据包后, 首先读取 8 字节长度的命令段, 解析出各字段含义, 并判断数据是否接收完成, 并接收余下的数据。命令和数据都接收完成后, 根据 IP_code 和 cmd_code 调用相应功能模块完成运算操作。最后将执行结果和数据返回给 PC。

AisinoChip 私有协议通信命令格式如下:

Byte0	IP_code:	模块号, 指示本次命令的对象
Byte1	cmd_code:	模块命令码, 说明命令具体细节, 如加解密模式等
Byte2~Byte3	key_length:	密钥相关数据长度(小端格式)
Byte4~Byte7	crypt_length:	要进行运算的数据长度(小端格式)
Byte8~	*data:	数据段

数据段*data 格式如下:

*key_data	密钥相关数据，长度由key_length决定，单位是字节
*crypt_data	要进行运算的数据，长度由crypt_length决定，单位是字节

返回结果：

*crypt_data	运算结果数据，长度取决于运算类型，单位是字节
-------------	------------------------

*具体定义见各模块分述。

2.2 各加解密模块功能

2.2.1 SM1

SM1 加解密分组长度为 128 位，需要输入 3 组长度均为 128 位的密钥，EK、AK 和 SK；以及 CBC 模式下的初始向量 IV。加密和解密分别支持 ECB 和 CBC 两种模式，并可以为每种模式选择使用内部参数或外部参数。

命令段格式如下：

IP_code	1
cmd_code	Bits[7:4]：选择加密/解密操作 0001：加密操作 0010：解密操作 bits[3:0]：选择操作模式(内部参数/外部参数、ECB/CBC模式等) 0001：ECB模式，内部参数 0010：ECB模式，外部参数 0011：CBC模式，内部参数 0100：CBC模式，外部参数
key_length	3组密钥和CBC模式初始向量IV的长度，单位是字节 ECB模式：48字节 CBC模式：64字节
crypt_length	要进行加解密运算的数据长度，值应为16字节的整数倍

数据段格式如下：

*key_data	运算密钥，长度为key_length，单位是字节
*crypt_data	明文或密文数据，长度为crypt_length，单位是字节

返回结果：

*crypt_data	加密后的密文或解密后的明文，长度为crypt_length，单位是字节
-------------	-------------------------------------

2.2.2 SM4

SM4 加解密分组长度为 128 位。加密和解密分别支持 ECB 和 CBC 两种模式。

命令段格式如下：

IP_code	2
---------	---

cmd_code	Bits[7:4]: 选择加密/解密操作 0001: 加密操作 0010: 解密操作 bits[3:0]: 选择操作模式(ECB/CBC模式等) 0001: ECB模式 0010: ECB模式
key_length	1组密钥和CBC模式初始向量IV的长度, 单位是字节 ECB模式: 16字节 CBC模式: 32字节
crypt_length	要进行加解密运算的数据长度, 值应为16字节的整数倍

数据段格式如下:

*key_data	运算密钥, 长度为key_length, 单位是字节
*crypt_data	明文或密文数据, 长度为crypt_length, 单位是字节

返回结果:

*crypt_data	加密后的密文或解密后的明文, 长度为crypt_length, 单位是字节
-------------	---------------------------------------

2.2.3 SSF33

SSF33 加解密分组长度为 128 位, 加密和解密分别支持 ECB 和 CBC 两种模式, 并可以为每种模式选择使用内部参数或外部参数。

命令段格式如下:

IP_code	3
cmd_code	Bits[7:4]: 选择加密/解密操作 0001: 加密操作 0010: 解密操作 bits[3:0]: 选择操作模式(内部参数/外部参数、ECB/CBC模式等) 0001: ECB模式, 内部参数 0010: ECB模式, 外部参数 0011: CBC模式, 内部参数 0100: CBC模式, 外部参数
key_length	密钥和CBC模式初始向量IV的长度, 单位是字节 ECB模式, 内部参数: 16字节 ECB模式, 外部参数: 32字节 CBC模式, 内部参数: 32字节 CBC模式, 外部参数: 48字节
crypt_length	要进行加解密运算的数据长度, 值应为16字节的整数倍

数据段格式如下:

*key_data	运算密钥, 长度为key_length, 单位是字节
*crypt_data	明文或密文数据, 长度为crypt_length, 单位是字节

返回结果:

*crypt_data	加密后的密文或解密后的明文，长度为crypt_length，单位是字节
-------------	-------------------------------------

2.2.4 AES

AES 加解密分组长度为 128 位。加密和解密分别支持 128 位、192 位和 256 位密钥，支持 ECB 和 CBC 两种模式。

命令段格式如下：

IP_code	4
cmd_code	Bits[7:4]：选择加密/解密操作 0001：加密操作 0010：解密操作 bits[3:0]：选择操作模式(128/192/256位密钥，ECB/CBC模式等) 0001：ECB模式，128位密钥 0010：ECB模式，192位密钥 0011：ECB模式，256位密钥 0100：CBC模式，128位密钥 0101：CBC模式，192位密钥 0110：CBC模式，256位密钥
key_length	密钥和CBC模式初始向量IV的长度，单位是字节 ECB模式，128位密钥：16字节 ECB模式，192位密钥：24字节 ECB模式，256位密钥：32字节 CBC模式，128位密钥：32字节 CBC模式，192位密钥：48字节 CBC模式，256位密钥：64字节
crypt_length	要进行加解密运算的数据长度，值应为16字节的整数倍

数据段格式如下：

*key_data	运算密钥，长度为key_length，单位是字节
*crypt_data	明文或密文数据，长度为crypt_length，单位是字节

返回结果：

*crypt_data	加密后的密文或解密后的明文，长度为crypt_length，单位是字节
-------------	-------------------------------------

2.2.5 DES/3DES

该模块支持 DES 和 3DES 加解密运算，支持 64 (56)位密钥 DES 运算，及 128 (112)位和 192 (168)位密钥 3DES 运算，支持 ECB 和 CBC 两种模式。

命令段格式如下：

IP_code	5
cmd_code	Bits[7:4]：选择加密/解密操作

	0001: 加密操作 0010: 解密操作 bits[3:0]: 选择操作模式(64/128/192位密钥, ECB/CBC模式等) 0001: ECB模式, 64位密钥 0010: ECB模式, 128位密钥 0011: ECB模式, 192位密钥 0100: CBC模式, 64位密钥 0101: CBC模式, 128位密钥 0110: CBC模式, 192位密钥
key_length	密钥和CBC模式初始向量IV的长度, 单位是字节 ECB模式, 64位密钥: 8字节 ECB模式, 128位密钥: 16字节 ECB模式, 192位密钥: 24字节 CBC模式, 64位密钥: 16字节 CBC模式, 128位密钥: 24字节 CBC模式, 192位密钥: 32字节
crypt_length	要进行加解密运算的数据长度, 值应为8字节的整数倍

数据段格式如下:

*key_data	运算密钥, 长度为key_length, 单位是字节
*crypt_data	明文或密文数据, 长度为crypt_length, 单位是字节

返回结果:

*crypt_data	加密后的密文或解密后的明文, 长度为crypt_length, 单位是字节
-------------	---------------------------------------

2.2.6 SM2

SM2 是基于 ECC 的国密非对称算法, 曲线长度是 256bits。本 Demo 使用国密局推荐的 SM2 标准参数进行密钥生成、签名/验证和数据加密/解密运算。

命令段格式如下:

IP_code	6
cmd_code	Bits[7:0]: 选择密钥生成、签名/验签或加密/解密操作 00000001: 生成密钥操作 00000010: 签名操作 00000011: 验签操作 00000100: 加密操作 00000101: 解密操作
key_length	密钥相关的数据长度, 单位是字节 生成密钥: 0或1, 表示ACH512返回执行结果/生成的密钥 签名操作: 96字节 验签操作: 64字节 加密操作: 64字节 解密操作: 32字节

crypt_length	要进行运算的数据长度，单位是字节 生成密钥：0，没有运算数据 签名操作：message字节长度+id字节长度 验签操作：64字节+message字节长度+id字节长度 加密操作：message字节长度 解密操作：密文字节长度
--------------	---

数据段格式如下：

*key_data	密钥相关数据，具体含义取决于所进行的运算 生成密钥：无数据或1字节任意数据，取决于key_length的值 签名操作：私钥+公钥，长度96字节 验签操作：公钥，长度64字节 加密操作：公钥，长度64字节 解密操作：私钥，长度32字节
*crypt_data	参与运算的数据，长度由crypt_length的高16bit和低16bit共同决定 生成密钥：没有运算数据 签名操作：message和id数据 验签操作：64字节签名数据，message和id数据 加密操作：message数据 解密操作：密文数据

返回结果：

*crypt_data	相关运算后的结果数据，具体含义取决于所进行的运算 生成密钥：key_length=0/1，执行结果(0=成功)/96字节密钥 签名操作：签名结果数据，长度64字节 验签操作：1字节执行结果，0/非零表示验签成功/失败 加密操作：加密后的密文 解密操作：解密后的明文
-------------	---

2.2.7 SM3

SM3 是 Hash 值 256bits 长度的国密 Hash 算法。本 Demo 演示计算一段 message 的 SM3 Hash 值、计算一个文件的 SM3 Hash 值、及结合 SM2 计算其签名验签过程中的 digest 值。

命令段格式如下：

IP_code	7
cmd_code	Bits[7:0]：选择生成SM3 Hash值的操作 00000001：SM3Hash，计算一段message的SM3 Hash值 00000010：SM3HashFile，计算一个文件的SM3 Hash值 00000011：HashForSM2，计算SM2签名验签过程中的digest值
key_length	密钥相关的数据长度，单位是字节 SM3Hash：0 SM3HashFile：0 HashForSM2：64字节

crypt_length	要进行运算的数据长度，单位是字节 SM3Hash: message字节长度 SM3HashFile: 4096字节/(文件大小-N*4096)字节 HashForSM2: 64字节+message字节长度+id字节长度
--------------	--

数据段格式如下:

*key_data	密钥相关数据，具体含义取决于所进行的运算 SM3Hash: 没有密钥数据 SM3HashFile: 没有密钥数据 HashForSM2: SM2公钥，长度64字节
*crypt_data	参与运算的数据，长度由crypt_length的高16bit和低16bit共同决定 SM3Hash: message数据 SM3HashFile: 文件数据 HashForSM2: message数据+id数据

返回结果:

*crypt_data	相关运算后的结果数据，具体含义取决于所进行的运算 SM3Hash: message的SM3 Hash值 SM3HashFile: 文件的SM3 Hash值 HashForSM2: SM2签名验签过程中的digest值
-------------	---

2.2.8 RSA

RSA 模块演示密钥生成和数据加解密功能，密钥长度支持 1024 和 2048bit，支持 CRT 和非 CRT 两种工作模式。

命令段格式如下:

IP_code	8
cmd_code	Bits[7:4]: 选择密钥生成、加密/解密操作 0001: 加密操作 0010: 解密操作 0011: 生成密钥操作 bits[3:0]: 选择操作模式(1024/2048位密钥, CRT/非CRT模式等) 0001: 非CRT模式, 1024位密钥 0010: CRT模式, 1024位密钥 0011: 非CRT模式, 2048位密钥 0100: CRT模式, 2048位密钥
key_length	密钥相关的数据长度，单位是字节 加密操作: 非CRT模式, 1024位密钥: 132字节 CRT模式, 1024位密钥: 132字节 非CRT模式, 2048位密钥: 260字节 CRT模式, 2048位密钥: 260字节 解密操作:

	非CRT模式，1024位密钥：256字节 CRT模式，1024位密钥：580字节 非CRT模式，2048位密钥：512字节 CRT模式，2048位密钥：1156字节 生成密钥：0或4，表示ACH512返回执行结果/生成的密钥
crypt_length	要进行运算的数据长度，单位是字节 加密操作：明文字节长度 解密操作：密文字节长度 生成密钥：4字节

数据段格式如下：

*key_data	密钥相关数据，具体含义取决于所进行的运算，单位是字节 加密操作： 非CRT模式，1024位密钥：公钥(N, E), 长度132字节 CRT模式，1024位密钥：公钥(N, E), 长度132字节 非CRT模式，2048位密钥：公钥(N, E), 长度260字节 CRT模式，2048位密钥：公钥(N, E), 长度260字节 解密操作： 非CRT模式，1024位密钥：私钥(N, D)，长度256字节 CRT模式，1024位密钥：私钥(N, D, E, p, q, dp, dq, qInv)， 长度580字节 非CRT模式，2048位密钥：私钥(N, D)，长度512字节 CRT模式，2048位密钥：私钥(N, D, E, p, q, dp, dq, qInv)， 长度1156字节 生成密钥：无数据或4字节任意数据，取决于key_length的值
*crypt_data	参与运算的数据，长度为crypt_length，单位是字节 加密操作：明文数据 解密操作：密文数据 生成密钥：参数E，长度4字节

返回结果：

*crypt_data	相关运算后的结果数据，具体含义取决于所进行的运算 加密操作：加密后的密文 解密操作：解密后的明文 生成密钥：key_length=0/4，返回执行结果(0=成功)/密钥 非CRT模式，1024位密钥：密钥长度256字节 CRT模式，1024位密钥：密钥长度576字节 非CRT模式，2048位密钥：密钥长度512字节 CRT模式，2048位密钥：密钥长度1152字节
-------------	--

2.2.9 HRNG

HRNG Demo 主要演示了通过寄存器地址获取寄存器的值，及从 ACH512 芯片获取 128K 字节的随机数。

命令段格式如下：

IP_code	9
cmd_code	Bits[7:0]：选择获取寄存器值/随机数操作 00000001：获取寄存器值 00000010：获取128K字节长度的随机数，并保存到指定文件中
key_length	密钥相关的数据长度，单位是字节 获取寄存器值：0 获取随机数：0
crypt_length	要进行运算的数据长度，单位是字节 获取寄存器值：4字节 获取随机数：4096字节，表示每次要获取而非发送的数据长度

数据段格式如下：

*key_data	密钥相关数据，具体含义取决于所进行的运算 获取寄存器值：没有密钥数据 获取随机数：没有密钥数据
*crypt_data	参与运算的数据，长度为crypt_length，单位是字节 获取寄存器值：寄存器地址，长度4字节 获取随机数：没有要发送的数据

返回结果：

*crypt_data	相关运算后的结果数据，具体含义取决于所进行的运算 获取寄存器值：寄存器的值，长度4字节 获取随机数：随机数，长度4096字节
-------------	--

2. 2. 10 ISO7816

ISO7816 模块演示读卡器的功能。由软件对卡进行复位，接收复位应答信号，PPS，以及 APDU 命令交互。

命令段格式如下：

IP_code	10
cmd_code	Bits[7:4]：选择RESET、PPS和APDU命令交互操作 0001：RESET卡片 0010：PPS 0011：APDU命令交互 bits[3:0]：选择数据传输协议类型 0001：PROTOCOL_T0 0010：PROTOCOL_T1
key_length	PPS、APDU命令等相关的数据长度，单位是字节 RESET：0 PPS：PPS命令长度 APDU：APDU命令长度
crypt_length	要进行运算的数据长度，单位是字节

	RESET: 0 PPS: 0 APDU: 0
--	-------------------------------

数据段格式如下:

*key_data	密钥相关数据, 具体含义取决于所进行的运算 RESET: 0 PPS: PPS命令数据 APDU: APDU命令数据
*crypt_data	参与运算的数据, 长度为crypt_length, 单位是字节 RESET: 没有要发送的数据 PPS: 没有要发送的数据 APDU: 没有要发送的数据

返回结果:

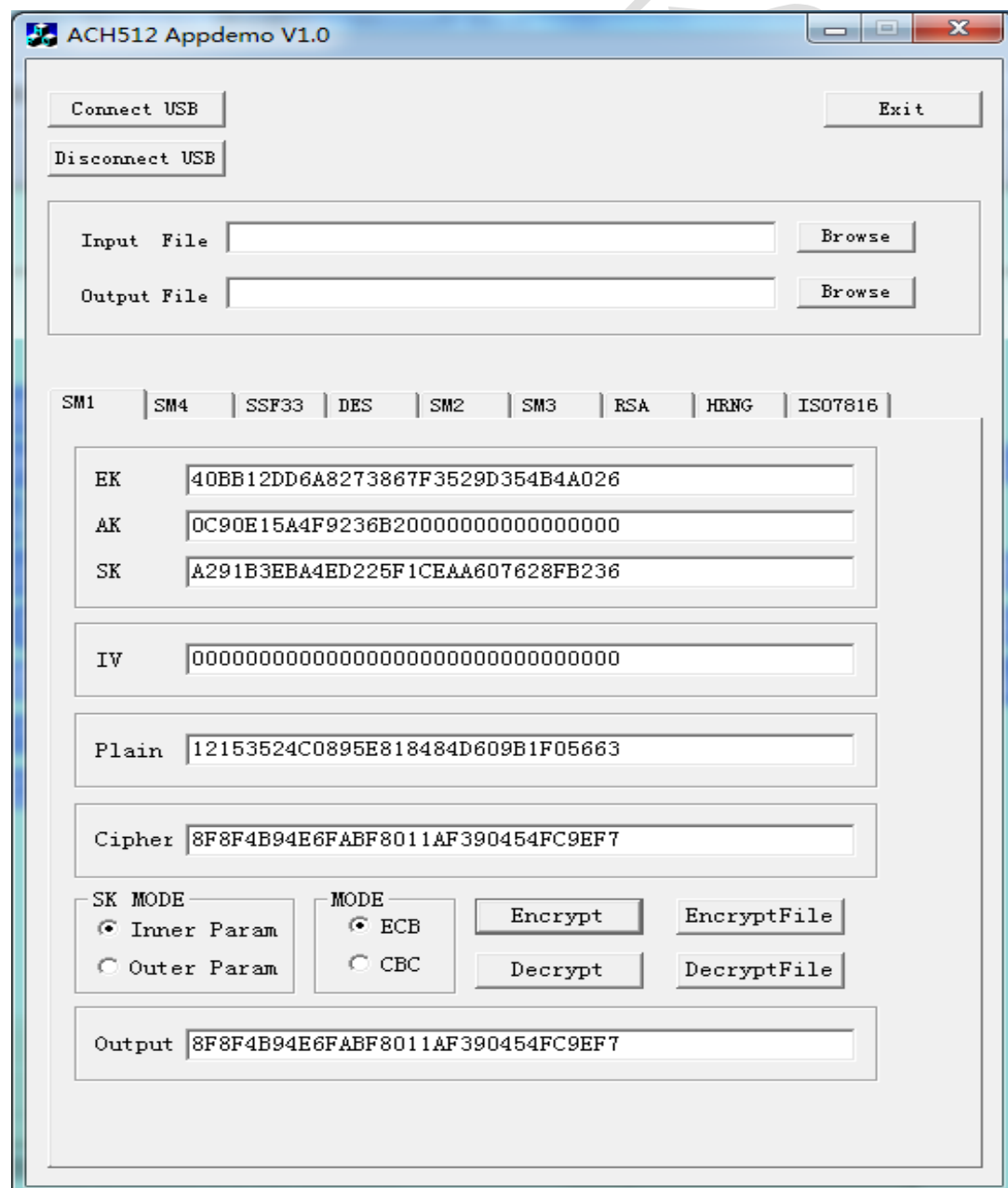
*crypt_data	相关运算后的结果数据, 具体含义取决于所进行的运算 RESET: ATR值 PPS: PPS命令数据 APDU: APDU命令执行结果
-------------	--

3. 使用方法示例

本章节给出演示程序的使用方法，以 SM1 算法为例。假设 ACH512 开发板已成功运行 Demo 的固件程序，并成功枚举 USB 设备。下载及运行 ACH512 固件程序的方法请参考文档“ACH512 演示 DEMO 使用文档 V1.0.pdf”。

3.1 SM1 使用说明

1. 打开 ACH512 演示 DEMO 的 PC 端界面程序，如下图：



-
2. 点击 Connect USB 按钮，成功后选择 SM1 选项卡。
 3. 分别在 EK、AK 和 SK 编辑框中输入基本密钥、辅助密钥和系统密钥，若选择 CBC 模式，还需要在 IV 编辑框中输入初始向量。
 4. 选择使用内部参数(Inner Param)或外部参数(Outer Param)；ECB 或 CBC 操作模式。
 5. 在 Plain 或 Cipher 编辑框中输入明文或密文。点击 Encrypt 或 Decrypt 按钮对 Plain 编辑框中的明文进行加密或对 Cipher 编辑框中的密文进行解密。成功完成后密文或明文数据输出到 Output 编辑框中显示。
 6. 若需要加解密文件，在 Input File 编辑框中输入要加密或解密文件的位置，或通过 Browse 按钮进行选择；在 Output File 编辑框中输入要存放加密后密文或解密后明文的文件位置，或通过 Browse 按钮进行选择；点击 EncryptFile 或 DecryptFile 按钮进行文件的加密或解密操作。

4. 注意事项

序号	内容
1	欲获得其它详细资料，需与我们签订保密协议或订购合同。
2	所有产品和手册的相关更新会在我们公司网站上公布，敬请关注。 网址为： http://www.aisinochip.com
3	
4	